



مشروع عملي قواعد المعطيات ١

أسماء الطلاب :

تمام نبيل منذر

ناجي مهند الحلاق

بشار نعمي شاطوحي

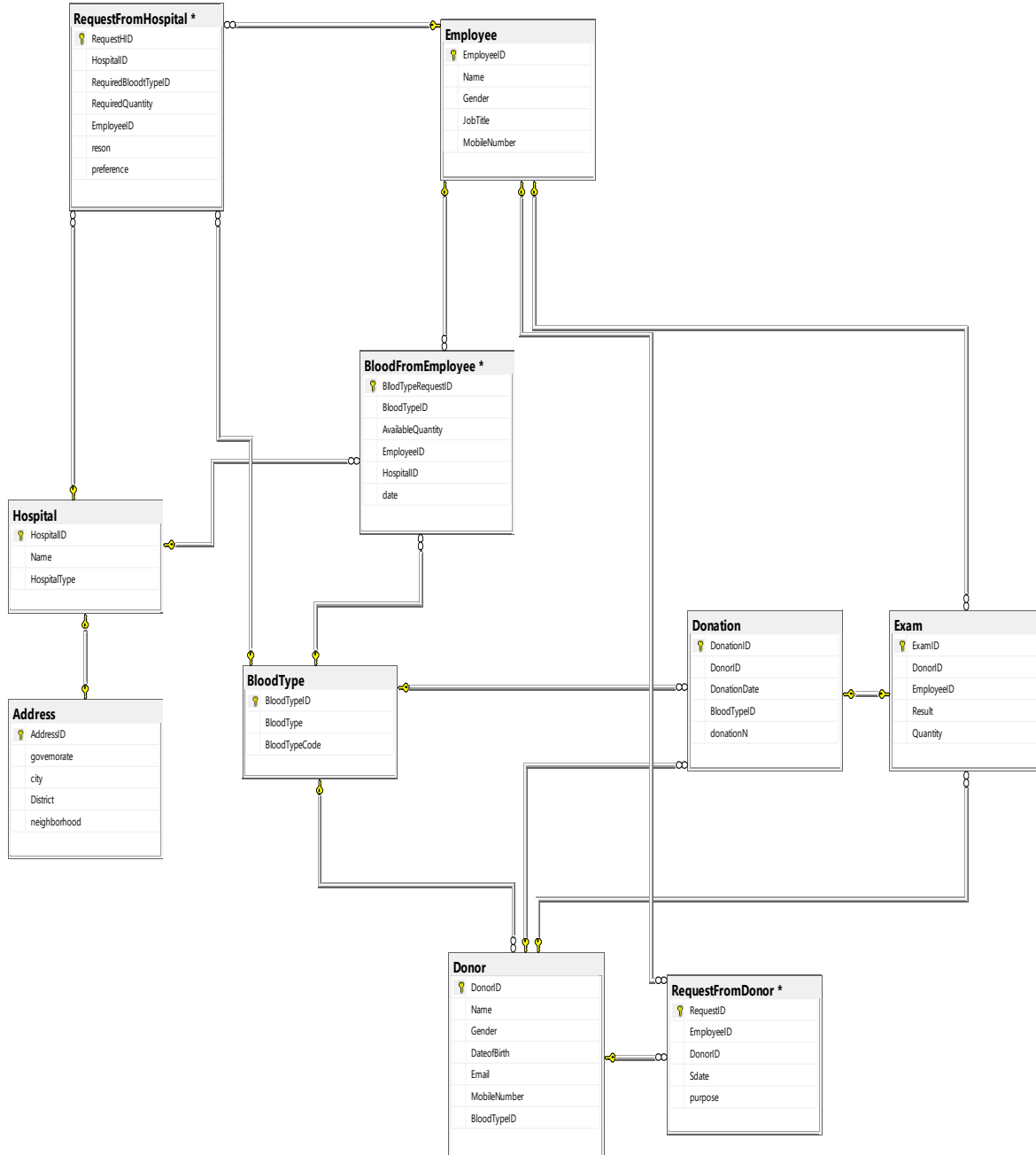
وليام روجيس عماري

• التمرين الأول (رسم مخطط ERD):

الشرح :

- لدينا كيان رئيسي و هو كيان الموظف (Employee) و لدينا كيان المتبرع (Donor) و العلاقة بينهما هي (many to many) و السبب واضح أنه لكل موظف أكثر من متبرع يتعامل معه و كل متبرع يتعامل مع أكثر من موظف و هي الحالة الأعم , إن العلاقة من هذا النوع تحتاج للكسر , وقمنا بكسر هذه العلاقة بطلب تسجيل من المتبرع للموظف (RequestFromDonor).
- لدينا كل متبرع من المحتمل أن يقوم بأكثر من فحص طبي في حال التبرع أكثر من مرة واحدة , بالتالي علاقة المتبرع مع كيان ال (Exam) من النوع (one to many) , و لدينا الشخص الذي يقوم بالفحص هو الدكتور أي الموظف و بالتالي هنالك علاقة من نوع (one to many) بين الموظف و الفحص .
- لدينا كل موظف من الممكن أن يقوم بأكثر من فحص طبي و بالتالي العلاقة بين الموظف و ال (Exam) هي علاقة (one to many) .
- هنالك كيان رئيسي مهم و هو (BloodType) و الذي يمثل زمرة الدم و الذي يكون بينه و بينه كيان المتبرع علاقة من نوع (one to many) لأن كل متبرع له زمرة دم واحدة لكن كل زمرة دم تضم أكثر من متبرع .
- و بما أننا نتكلم عن التبرع فلدينا كيان (Donation) و الذي يكون على علاقة من نوع (one to one) مع كيان الفحص الطبي و ذلك لأن كل متبرع في كل مرة يجب أن يخضع للفحص قبل التبرع , و كيان التبرع يكون على علاقة من نوع (one to many) مع كل من ال (Donor) و (BloodType) .
- بما أن بنك الدم يتلقى طلبات الدم من العديد من المستشفيات الحكومية و الخاصة فننشئ كيان (RequestFromHospital) و الذي يكون على علاقة (one to many) مع الموظف لأن كل موظف يتلقى أكثر من طلب و يكون على علاقة (one to many) مع كيان المستشفى لأن من المستشفى الواحدة من الممكن أن يصدر أكثر من طلب و لكن كل طلب صادر عن مستشفى واحدة و لاننسى أن هذا الكيان مرتبط بعلاقة (one to many) مع الكيان (BloodType) .
- لدينا بنك الدم يرسل الرد للمستشفى لذلك ننشئ الكيان (BloodFromEmployee) الذي يكون على علاقة (one to many) مع الموظف لأن كل موظف يرسل أكثر من

رد و علاقة (one to many) مع المستشفى الذي من المحتمل أن تتلقى أكثر من طلب واحد و بالتالي يلعب هذا الكيان المنشئ دور جدول كسر .
 - ولا ننسى كيان ال (Address) الذي يكون (one to one) مع كيان المستشفى .
نوضح كل ما سبق في مخطط ال ERD التالي :



• التمرين الثاني (الجبر العلاقاتي):

(1)

$R1 \rightarrow Hospital \bowtie Address$

$R2 \rightarrow \sigma R1_{type='special' \text{ and } governorate='Damas' \text{ and } city='Damascus' \text{ and } neighborhood='Mazzeh' \text{ and } district='Omar bin '}$

$R3 \rightarrow \Pi_{name} R2$

(2)

$\pi neighborhood ((\sigma hospitaltypeid = 'private' \vee hospitaltypeid = 'public') (Hospital \bowtie Location))$

(3)

$R1 \rightarrow Hospital \bowtie RequestFromHospital$

$Hospital_{id_{INT}} = RequestFromHospital_{hospitalid_{INT}}$

$R2 \rightarrow R1 \bowtie BloodType$

$RequestFromHospital_{bloodTypeid_{INT}} = Blood_{bloodTypeid_{INT}}$

$R3 \rightarrow \sigma(R2)_{(bloodtype_{STRING}=A \text{ and } bloodtypecode_{String}=+)}$

$R4 \rightarrow Max(R3)_{quantity_{INT}}$

$R5 \rightarrow \Pi Hospital.name, RequestFromHospital.date, RequestFromHospital_id$

• التمرين الثالث:

اكتب تعليمات SQL اللازمة للإجابة على الاستفسارات التالية:

١. عرض اسم المتبرع وفصيلة دمه و تواريخ التبرع والكمية المتبرع بها واسم الطبيب الذي كشف عليه واسم موظف الاستقبال.

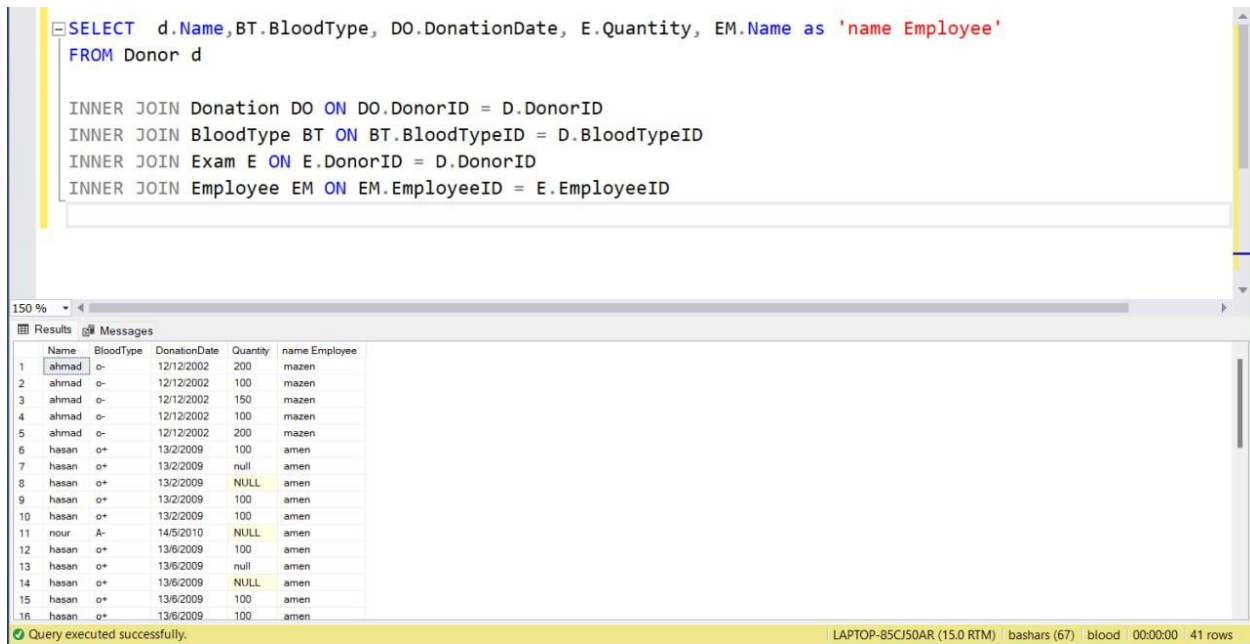
SELECT D.NAME , BT.BloodType , DO.DonationDate , E.Quantity , EM.NAME as 'name Employee'
FROM Donor D

INNER JOIN Donation DO **ON** DO.DonorID = D.DonorID

INNER JOIN BloodType BT **ON** BT.BloodTypeID = D.BloodTypeID

INNER JOIN Exam E ON E.DonorID = D.DonorID

INNER JOIN Employee EM ON EM.EmployeeID = E.EmployeeID



```
SELECT d.Name, BT.BloodType, DO.DonationDate, E.Quantity, EM.Name as 'name Employee'
FROM Donor d
INNER JOIN Donation DO ON DO.DonorID = D.DonorID
INNER JOIN BloodType BT ON BT.BloodTypeID = D.BloodTypeID
INNER JOIN Exam E ON E.DonorID = D.DonorID
INNER JOIN Employee EM ON EM.EmployeeID = E.EmployeeID
```

	Name	BloodType	DonationDate	Quantity	name Employee
1	ahmad	o-	12/12/2002	200	mazen
2	ahmad	o-	12/12/2002	100	mazen
3	ahmad	o-	12/12/2002	150	mazen
4	ahmad	o-	12/12/2002	100	mazen
5	ahmad	o-	12/12/2002	200	mazen
6	hasan	o+	13/2/2009	100	amen
7	hasan	o+	13/2/2009	null	amen
8	hasan	o+	13/2/2009	NULL	amen
9	hasan	o+	13/2/2009	100	amen
10	hasan	o+	13/2/2009	100	amen
11	nour	A-	14/5/2010	NULL	amen
12	hasan	o+	13/6/2009	100	amen
13	hasan	o+	13/6/2009	null	amen
14	hasan	o+	13/6/2009	NULL	amen
15	hasan	o+	13/6/2009	100	amen
16	hasan	o+	13/6/2009	100	amen

Query executed successfully. LAPTOP-85CJ50AR (15.0 RTM) bashars (67) blood 00:00:00 41 rows

٢. عرض اسم المشفى وأرقام وتواريخ الطلبات وفصيلة الدم التي لم يلبيها البنك بشكل كامل أو جزئي.

SELECT H.Name , RH.RequestHID , BT.BloodType , RH.dateofrequest

FROM Hospital H

INNER JOIN RequestH RH ON RH.HospitalID = H.HospitalID

INNER JOIN BloodType BT ON BT.BloodTypeID = RH.requiredBloodTypeID

INNER JOIN BloodTypeRequest BTR ON BTR.HospitalID = RH.HospitalID

Where(RH.RequiredQuantity > BTR.AvailableQuantity)

```
select H.name, RH.RequestHID, BT.BloodType, RH.dateofrequest
from Hospital H
INNER JOIN RequestH RH ON RH.HospitalID = H.HospitalID
INNER JOIN BloodType BT ON BT.BloodTypeID = RH.RequiredBloodTypeID
INNER JOIN BloodTypeRequest BTR ON BTR.HospitalID = RH.HospitalID
where (RH.RequiredQuantity > BTR.AvailableQuantity)
```

150 %

Results Messages

name	RequestHID	BloodType	dateofrequest
------	------------	-----------	---------------

Query executed successfully. LAPTOP-85CJ50AR (15.0 RTM) bashars (67) blood 00:00:00 0 rows

٣. عرض اسم المتبرع الذي سجل خمس مرات ولكنه تبرع أربع مرات.

SELECT D.Name

FROM Donor D

INNER JOIN (SELECT R.DonorID FROM Request R group by R.DonorID HAVING COUNT(*) = 5)

Rcount ON D.DonorID = Rcount.DonorID

INNER JOIN (SELECT DN.DonorID FROM Donation DN group by DN.DonorID HAVING COUNT(*) = 4)

DNcount ON D.DonorID = DNcount.DonorID;

```

SELECT D.Name
FROM Donor D
INNER JOIN (SELECT R.DonorID FROM Request R GROUP BY R.DonorID HAVING COUNT(*) = 5)
Rcount ON D.DonorID = Rcount.DonorID
INNER JOIN (SELECT DN.DonorID FROM Donation DN GROUP BY DN.DonorID HAVING COUNT(*) = 4)
DNCount ON D.DonorID = DNCount.DonorID;

```

150 %

Results Messages

	Name
1	ahmad
2	hasan

Query executed successfully. LAPTOP-85CJ50AR (15.0 RTM) bashars (67) blood 00:00:00 2 rows

٤. عرض اسماء المشافي الخاصة التي تطلب كمية دم من فصيلة O سلبي اكثر من المشافي الحكومية.

```

SELECT H.Name
FROM Hospital H
INNER JOIN RequestH RH ON RH.HospitalID = H.HospitalID
INNER JOIN BloodType BT ON RH.RequiredBloodTypeID = BT.BloodTypeID
WHERE BT.BloodType = 'O-'
AND H.HospitalType = 'private'
group by H.Name
Having COUNT (RH.RequiredQuantity) >
(SELECT COUNT (RH.RequiredQuantity)
FROM RequestH RH
INNER JOIN Hospital H ON RH.HospitalID = H.HospitalID
INNER JOIN BloodType BT ON RH.RequiredBloodTypeID = BT.BloodTypeID
WHERE BT.BloodType = 'O-'
AND H.HospitalType = 'public' )

```

```
SELECT H.Name
FROM Hospital H
INNER JOIN RequestH RH ON RH.HospitalID = H.HospitalID
INNER JOIN BloodType BT ON RH.RequiredBloodTypeID = BT.BloodTypeID
WHERE BT.BloodType = 'o-'
AND H.HospitalType = 'private'
group by H.Name
Having COUNT(RH.RequiredQuantity) > (SELECT COUNT(RH.RequiredQuantity)
FROM RequestH RH
INNER JOIN Hospital H ON RH.HospitalID = H.HospitalID
INNER JOIN BloodType BT ON RH.RequiredBloodTypeID = BT.BloodTypeID
WHERE BT.BloodType = 'o-'
AND H.HospitalType = 'public'
)
```

150 %

Results Messages

Name
rade

Query executed successfully. LAPTOP-85CJ50AR (15.0 RTM) bashars (57) blood 00:00:00 1 rows

٥. كتابة التعليمة الخاصة ببناء جداول طلبات المشافي مع كافة القيود الممكنة.

Create table RequestH (

RequestHID int Primary Key,

HospitalID int Foreign Key ,

RequiredBloodTypeID int Foreign Key ,

EmployeeID int Foreign Key ,

RequiredQuantity int not null,

reason varchar(50),

preference varchar(50));